CONCEPTUAL & LOGICAL DESIGN

Topik Utama

Terminologi ER Model :

1. Entitas
2. Relasi
3. Atribut
4. Kardinalitas

Bentuk-Bentuk Relasi :

1. Rekursif
2. Agregasi
3. Generalisasi
4. Spesialisasi

DIAGRAM ERD

Notasi Simbolik :

Simbol	Arti Simbol
Nama Entitas	Entitas
Nama Entitas **Nama Atribut *Key***	Entitas dengan Atribut *Key*
Nama Entitas **Nama Atribut 1** **Nama Atribut 2** **...**	Entitas dengan Atribut
Nama Relasi	Nama relasi dengan panah yang menunjukkan arah relasi
Min..Max **Min..Max**	Relasi dengan constraint

DIAGRAM ERD (Alternatif)

Notasi Simbolik :

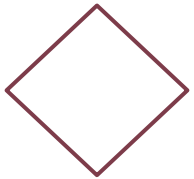
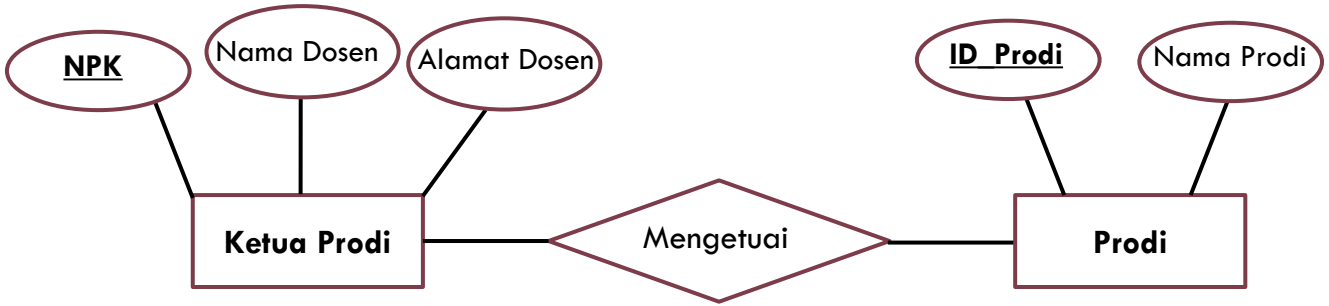
Simbol	Arti Simbol
	Himpunan entitas
	Atribut (dengan garis bawah untuk atribut *Key*
	Himpunan relasi
	Penghubung
	Angka 1 dan N, untuk kardinalitas relasi

DIAGRAM ERD - CONTOH





ENTITAS

- Individu yang mewakili sesuatu yang nyata eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Contoh : Pelanggan A, mobil jazz berwarna merah, tahun 2013, dsb.

- Himpunan Entitas, sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama. Contoh : Pelanggan, Mobil Jazz, Tahun, dsb.

CONTOH ENTITAS

Pada suatu hari, Lisa Hidayat, seorang mahasiswa jurusan Manajemen Informatika, datang untuk meminjam sebuah buku. Pustakawan yang sedang bertugas di saat itu adalah Ibu Nurul, yang dengan ramah membantu Lisa. Buku yang dipinjam oleh Lisa adalah **"Manajemen Basis Data menggunakan MySQL"**, yang sangat dibutuhkan untuk tugas akhir semesternya.

Pertanyaan : Ada berapa jumlah entitas dan sebutkan entitas yang ada pada soal tersebut?

JENIS ENTITAS

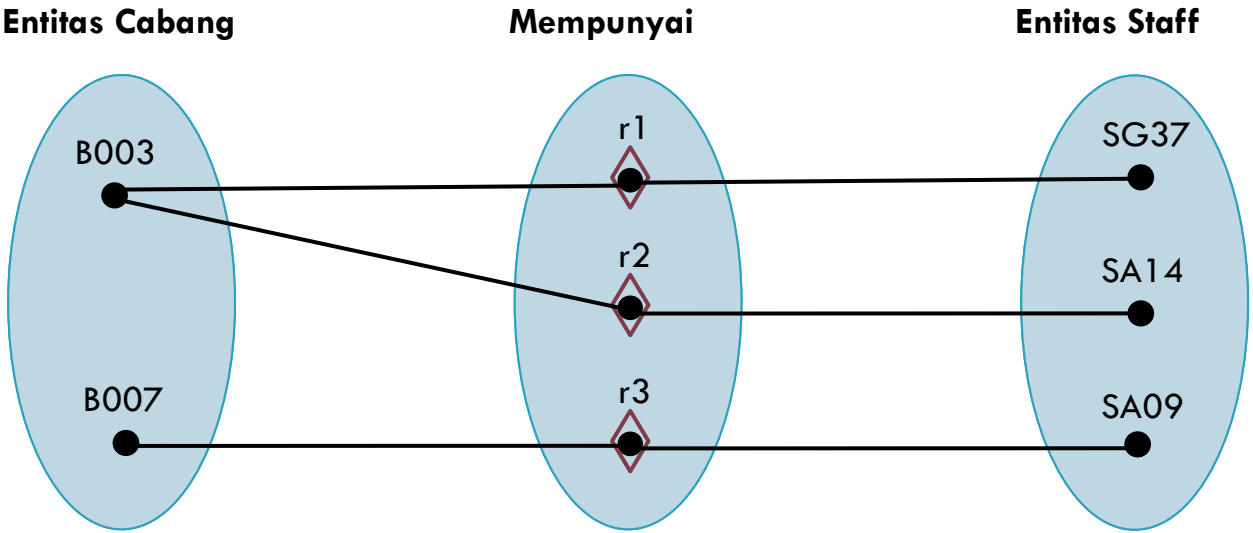
❑ Entitas dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu keberadaan secara fisik dan keberadaan secara konseptual :

Keberadaan Fisik
1. Karyawan
2. Mahasiswa
3. Konsumer
4. Suplier
5. Produk

Keberadaan Konseptual
1. Penjualan
2. Pemeriksaan
3. Peminjaman
4. Pengalaman Kerja

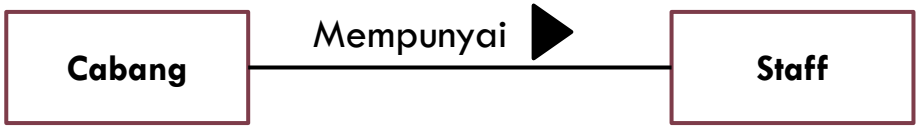
RELASI

- Hubungan diantara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda.



RELASI

- ER Diagram dari relasi tersebut adalah :



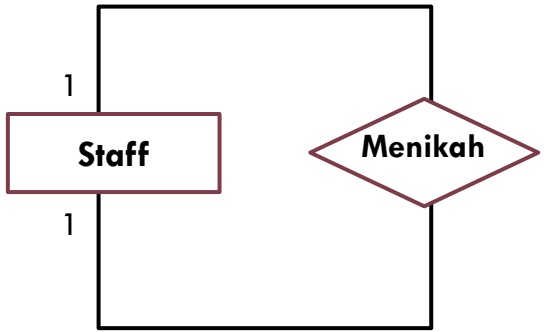
DERAJAT RELASI

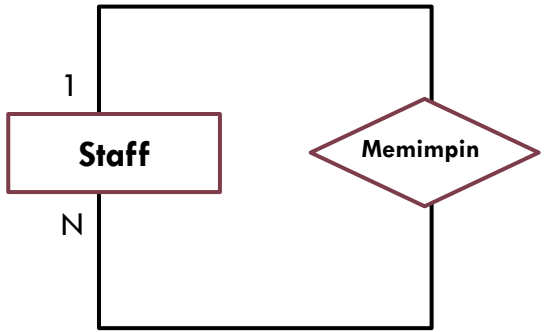
- Jumlah entitas yang berpartisipasi atau terlibat dalam suatu *relationship*.
- Terdapat 4 (empat) jenis derajat relasi, yaitu :

1. *Unary* atau *Recursive*
2. *Binary*
3. *Ternary*
4. *Quaternary*

DERAJAT RELASI

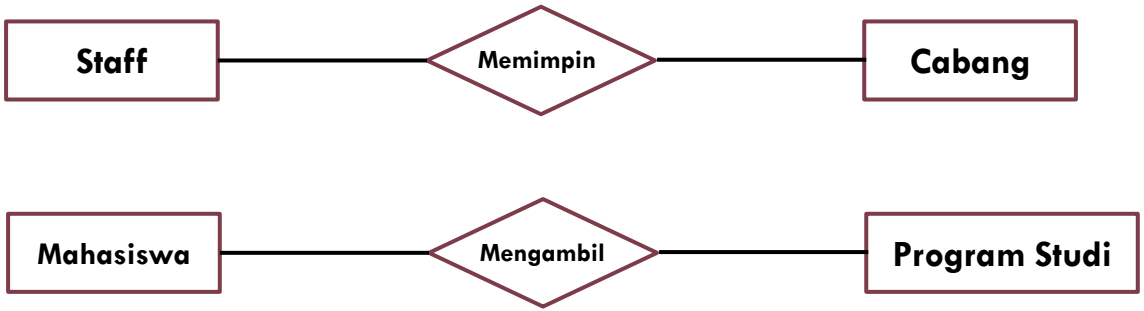
- *Unary Degree* (Derajat satu), sebuah entitas yang berelasi dengan dirinya sendiri.





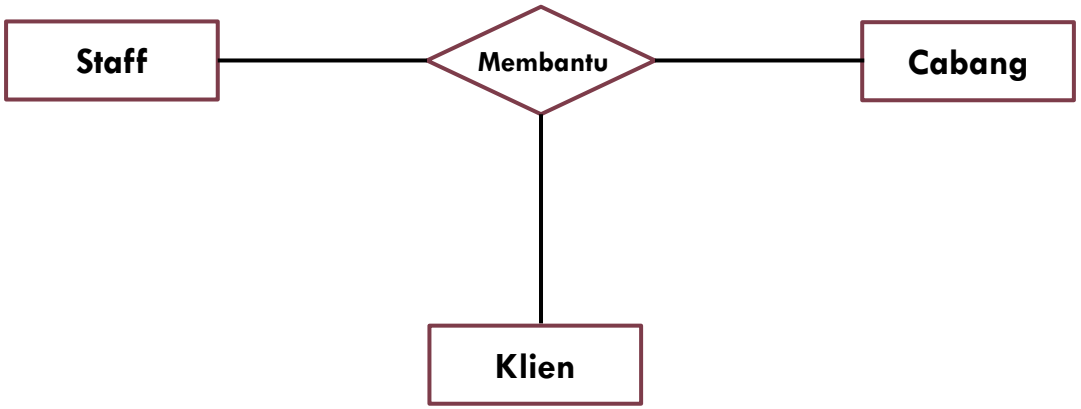
DERAJAT RELASI

- *Binary Degree* (Derajat dua), dalam sebuah relasi terdapat 2 (dua) entitas.



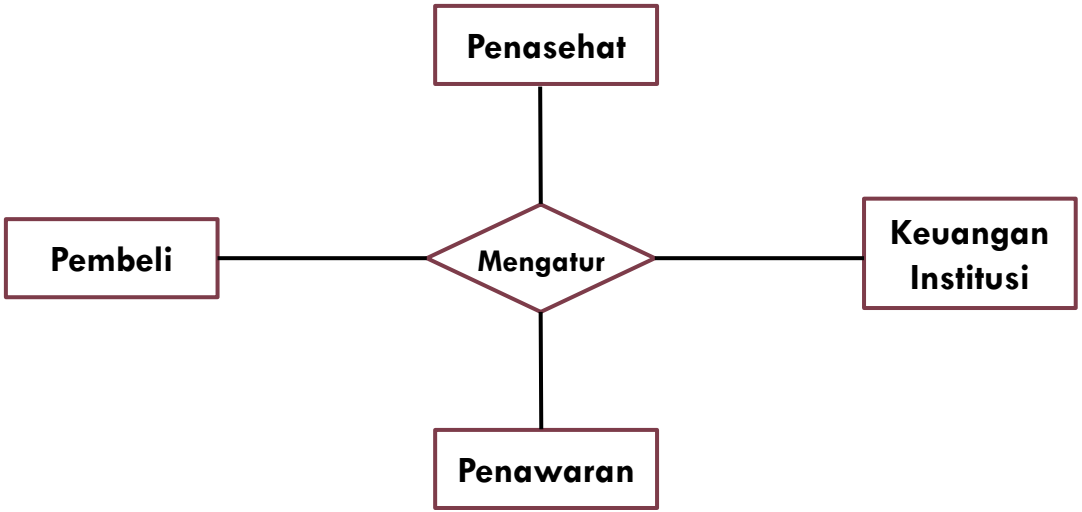
DERAJAT RELASI

- *Ternary Degree* (Derajat tiga), dalam sebuah relasi terdapat 3 (tiga) entitas.



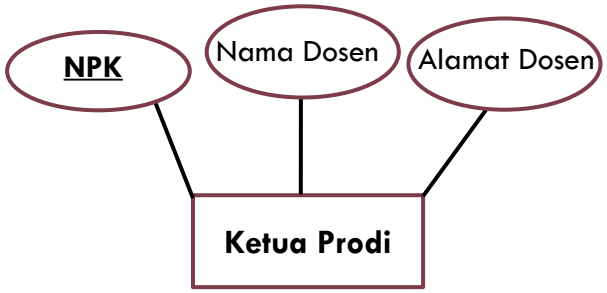
DERAJAT RELASI

- *Quaternary Degree* (Derajat tiga), dalam sebuah relasi terdapat 4 (empat) entitas.



ATRIBUT

❑ Deskripsi dari karakteristik atau property dari sebuah entitas atau relasi. Pada atribut, terdapat domain atribut yang merupakan sekumpulan nilai yang dibolehkan dari satu atau lebih atribut.



Atribut yang ada pada ER Diagram tersebut yaitu :

1. NPK
2. Nama Dosen
3. Alamat Dosen

TIPE ATRIBUT

- **Tipe Atribut Sederhana (*Simple Attribute*) :**

Atribut yang tidak dapat dibagi lagi menjadi komponen atribut yang lebih kecil, contoh : atribut nama dosen pada entitas ketua prodi.

- **Tipe Atribut Majemuk (*Composite Attribute*) :**

Atribut yang terdiri dari lebih dari satu komponen, contoh : atribut alamat dosen pada entitas ketua prodi dapat dibagi menjadi atribut jalan, kota, provinsi, dan kode pos.

TIPE ATRIBUT

- **Tipe Atribut Bernilai Tunggal (*Single-value Attribute*) :**

Atribut yang menyimpan nilai tunggal untuk setiap entitas, contoh : atribut NPK pada entitas ketua prodi.

- **Tipe Atribut Bernilai Ganda (*Multi-value Attribute*) :**

Atribut yang menyimpan nilai ganda untuk setiap entitas, contoh : pada entitas cabang terdapat atribut nomor telepon. Atribut tersebut dapat bernilai lebih dari satu (jika cabang mempunyai nomor telepon lebih dari satu.

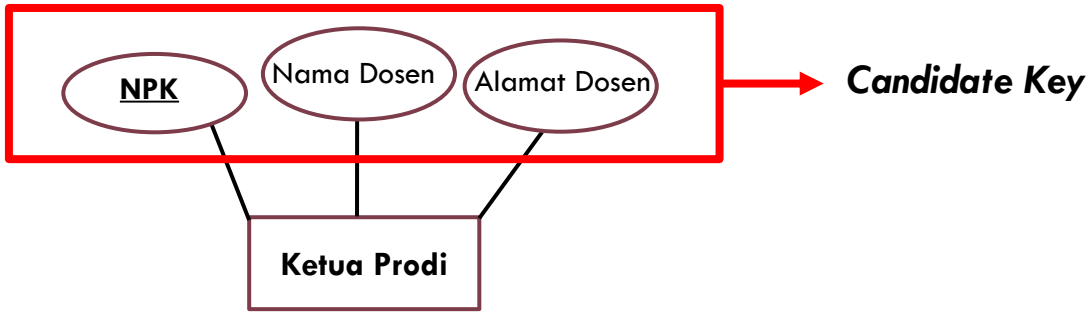
TIPE ATRIBUT

- **Tipe Atribut Turunan (*Derived Attribute*) :**

Atribut yang merupakan representasi nilai yang dihasilkan dari nilai atribut lainnya, tidak harus berasal dari entitas yang sama, contoh : atribut usia pada entitas ketua prodi berisi nilai yang dihitung dari atribut tanggal lahir.

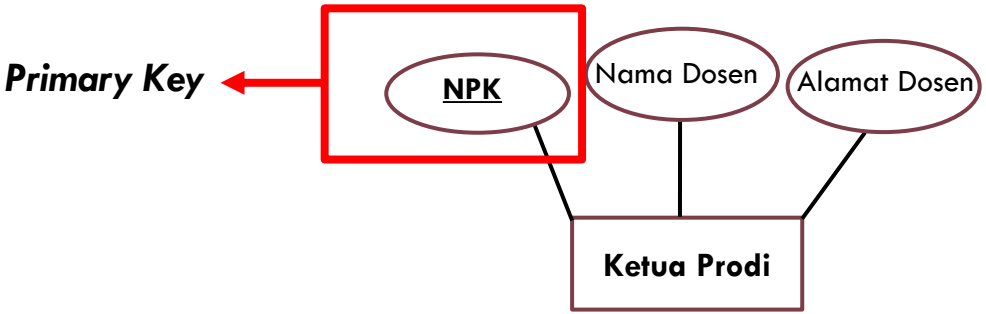
KEY

- ***Candidate Key,*** jumlah minimal himpunan dari atribut yang dapat membedakan setiap entitas secara unik.



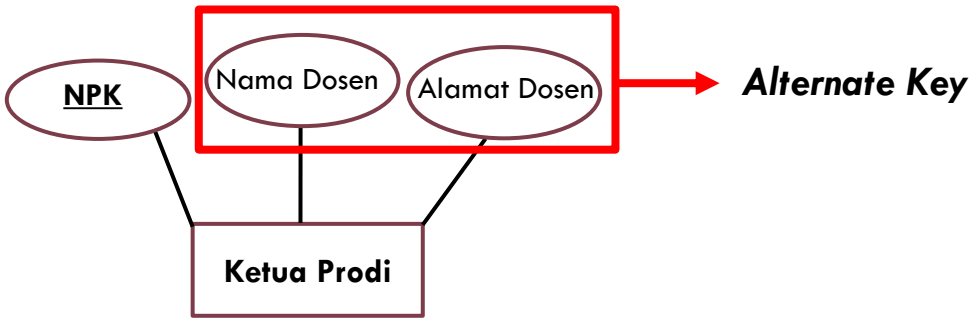
KEY

- ***Primary Key,*** kandidat key dari suatu entitas yang dipilih sebagai pembeda secara unik.

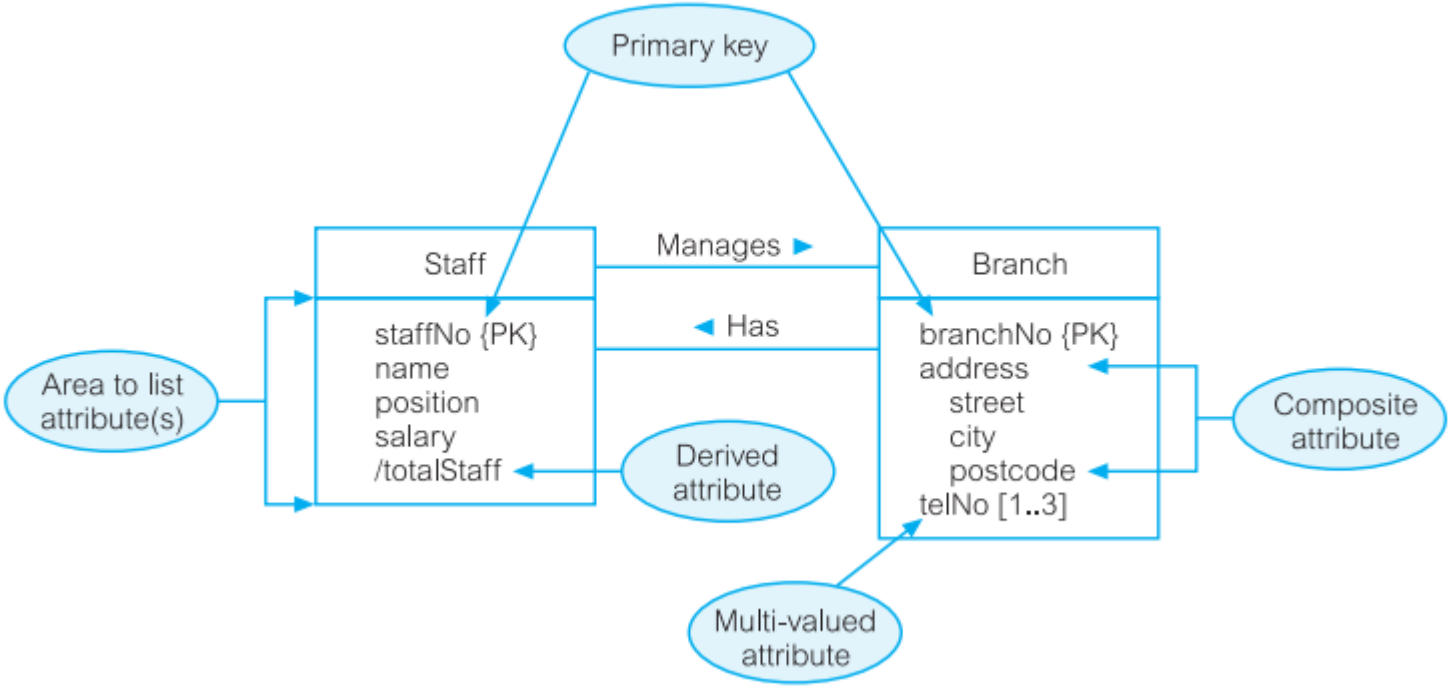


KEY

- ***Alternate Key,*** kandidat key yang tidak dipilih sebagai *primary key*.

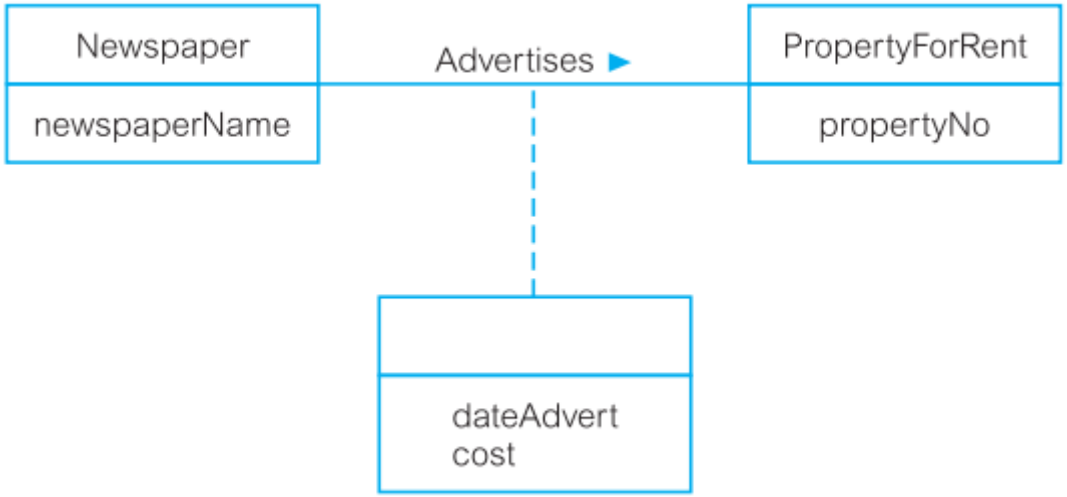


ER DIAGRAM
ENTITAS STAFF DAN CABANG



ATRIBUT PADA RELASI

Relasi juga memiliki atribut seperti entitas. Atribut pada relasi secara simbolis digambarkan dengan kotak seperti entitas. Agar dapat membedakan dengan entitas, maka dihubungan menggunakan garis putus-putus.

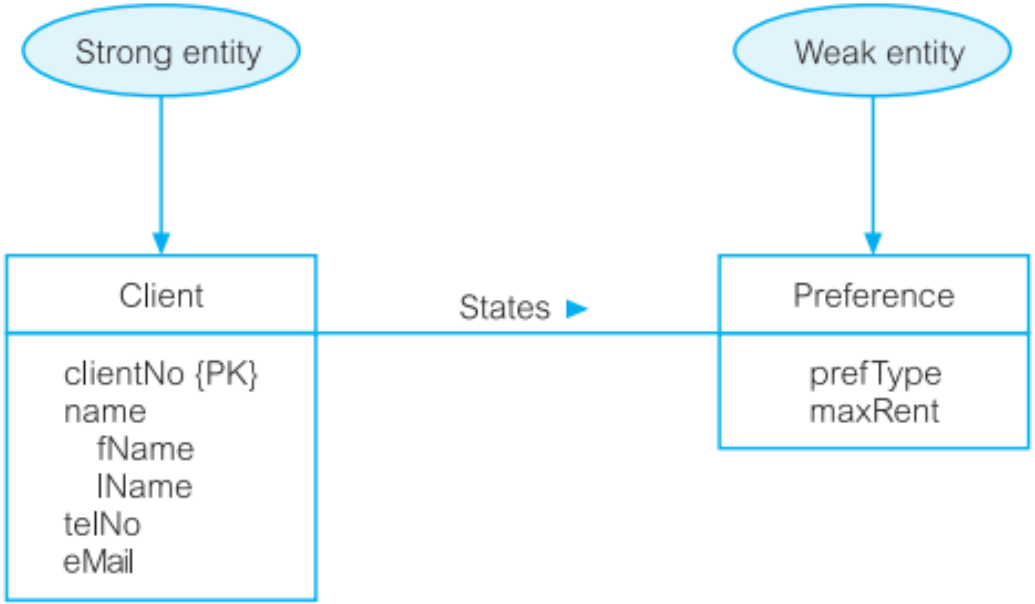


JENIS ENTITAS

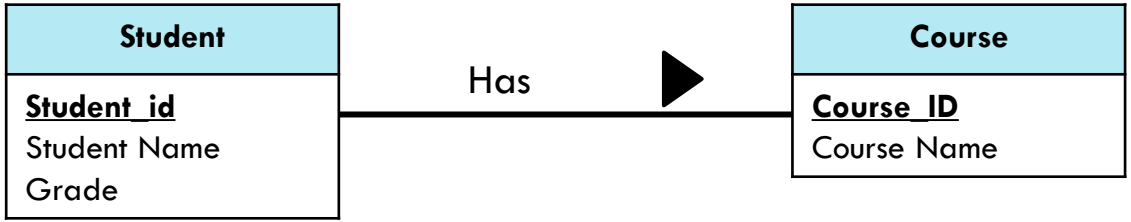
- **Entitas Kuat (*Strong Entity*),** entitas yang keberadaannya **tidak bergantung** pada entitas lain. Direpresentasikan sebagai *parent, owner,* atau *dominant* entitas. Contoh : Entitas Staff, Entitas Ketua Prodi, Entitas Mahasiswa, dsb.

- **Entitas Lemah (*Weak Entity*),** entitas yang keberadaannya **bergantung** pada entitas lain. Ciri khas dari entitas lemah adalah tidak memiliki *primary key* dari entitas itu sendiri. Direpresentasikan sebagai *child*, *dependent,* atau *sabordinate* entitas. Contoh : Entitas *preference* merupakan entitas lemah dari entitas *Client* karena keberadaan *preference* bergantung pada keberadaan *Client*.

CONTOH ENTITAS KUAT & ENTITAS LEMAH



TES ENTITAS KUAT & ENTITAS LEMAH



Pertanyaan : Manakah yang termasuk Entitas Kuat dan Entitas Lemah dari diagram tersebut ?

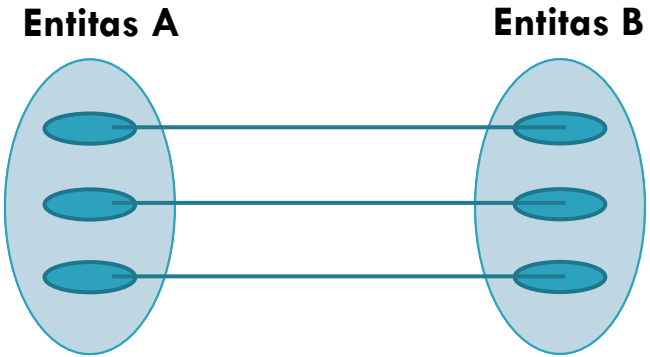
STRUCTURAL CONSTRAINTS

- Derajat relasi yang paling umum dari relasi adalah *binary*.
- Relasi *binary* direpresentasikan sebagai :

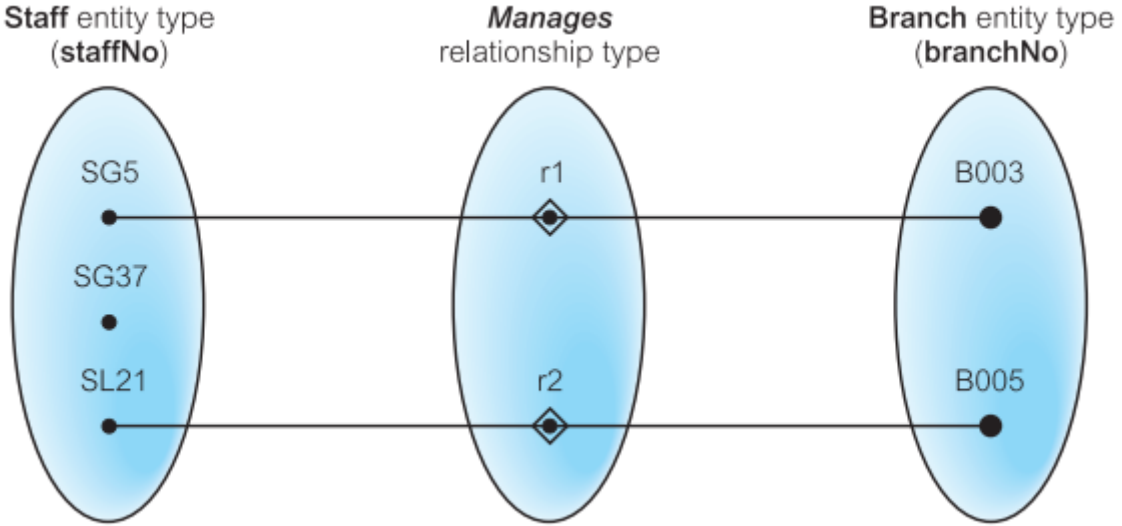
1. One-to-One (1:1)
2. One-to-Many (1:*)
3. Many-to-Many (*:*)

RELASI ONE-TO-ONE (1:1)

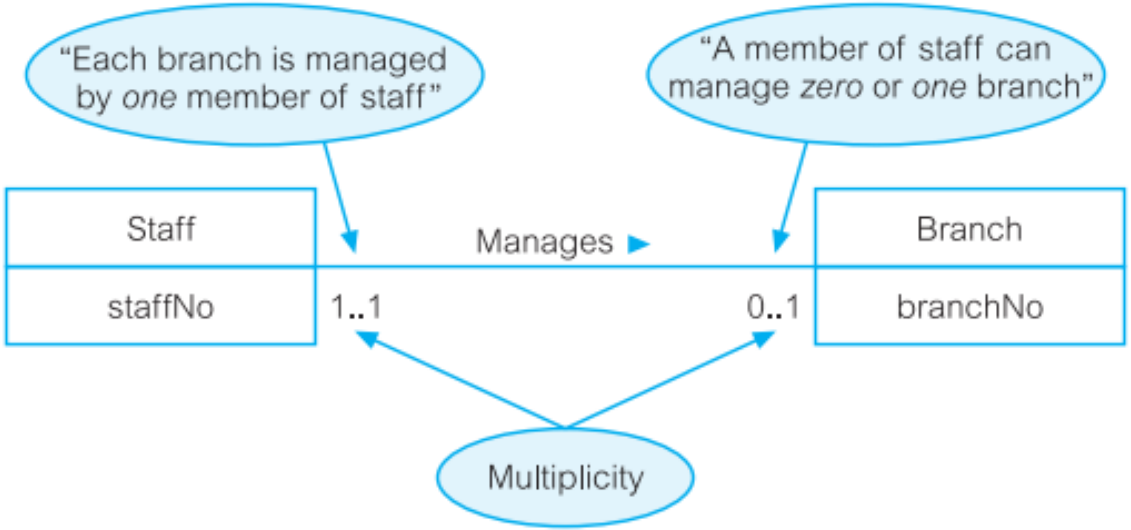
Entitas A dikatakan memiliki relasi *One-to-One* dengan Entitas B, jika setiap entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas di B dan entitas B berhubungan paling banyak dengan satu entitas di A.



RELASI ONE-TO-ONE (1:1)

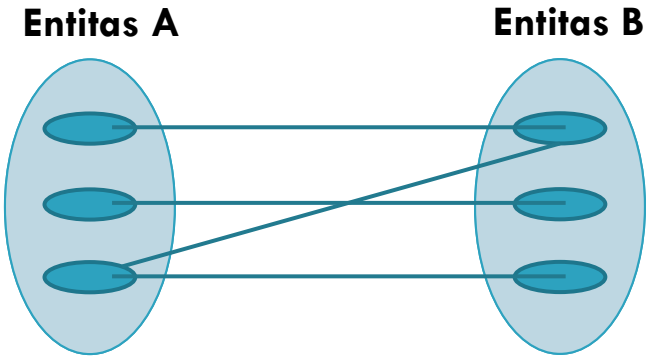


RELASI ONE-TO-ONE (1:1)

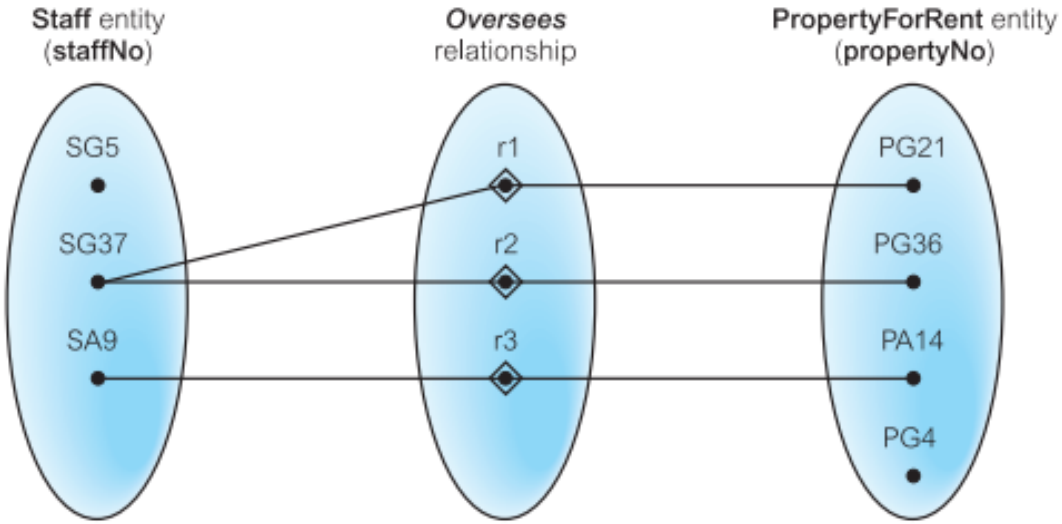


RELASI ONE-TO-MANY (1:*)

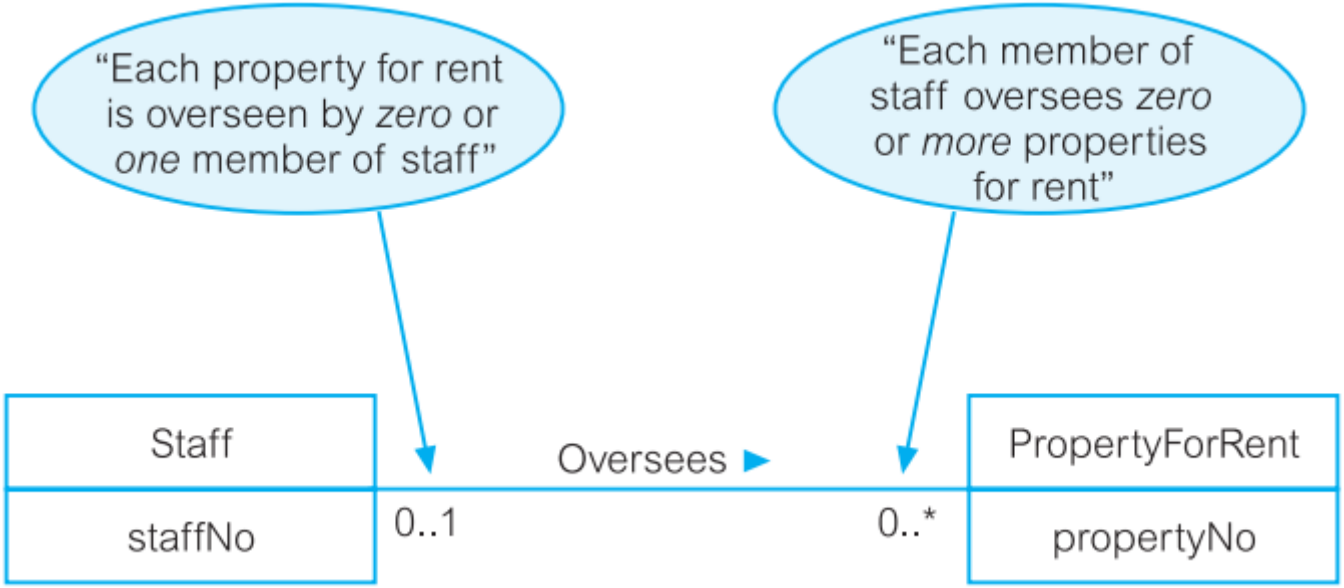
Entitas A dikatakan memiliki relasi *One-to-Many* dengan Entitas B, jika setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas di B, tetapi sebaliknya entitas B hanya boleh dengan satu anggota entitas di A.



RELASI ONE-TO-MANY (1:*)

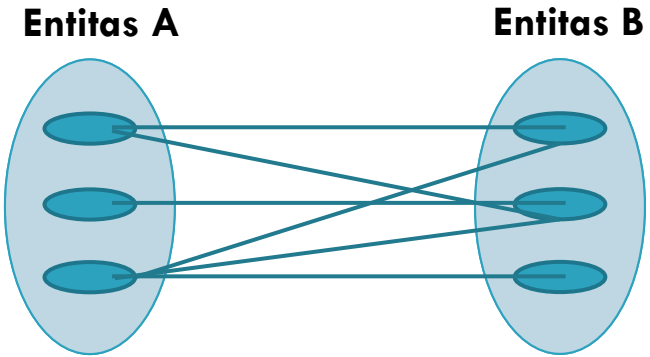


RELASI ONE-TO-MANY (1:*)

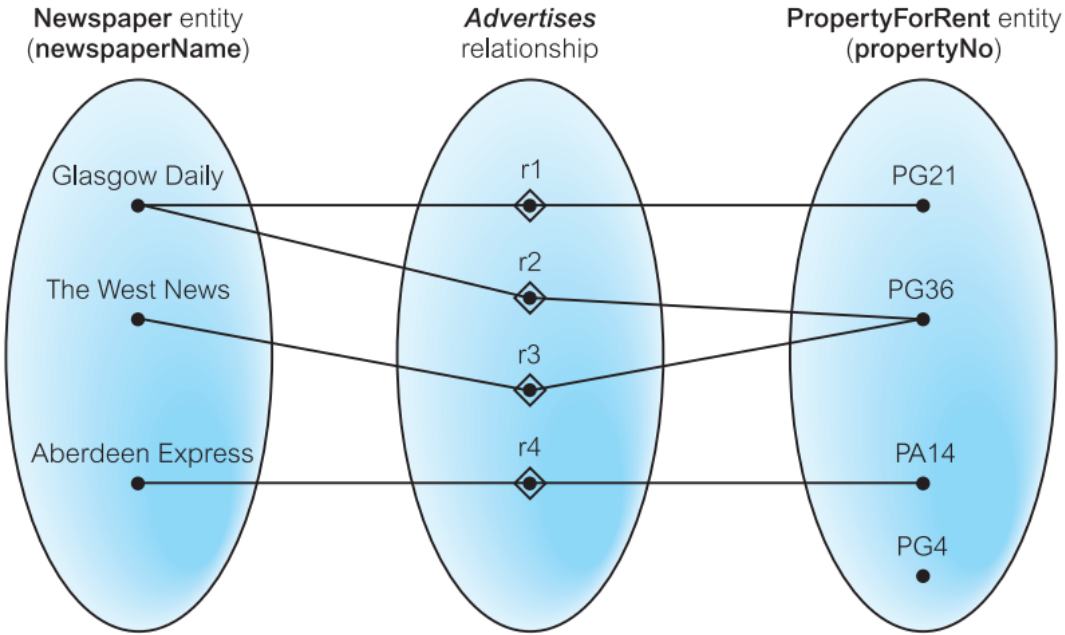


RELASI MANY-TO-MANY (*:*)

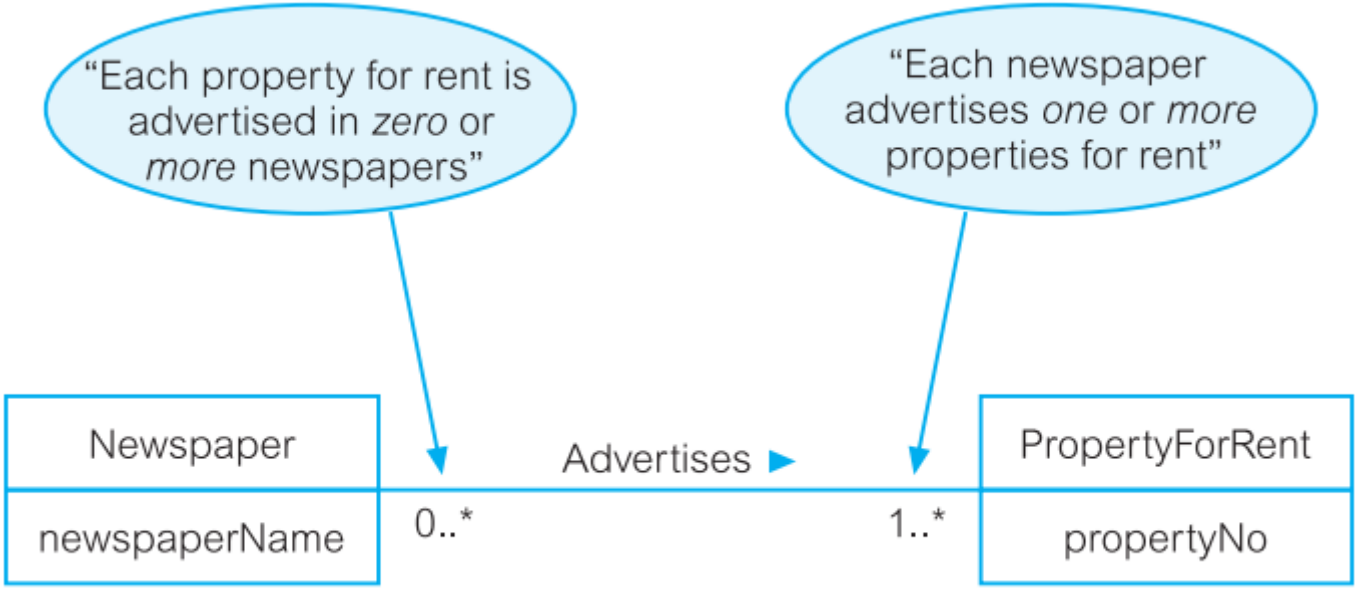
Entitas A dikatakan memiliki relasi *Many-to-Many* dengan Entitas B, jika setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas di B, dan demikian juga sebaliknya. Setiap entitas di B dapat berhubungan dengan banyak entitas di A.



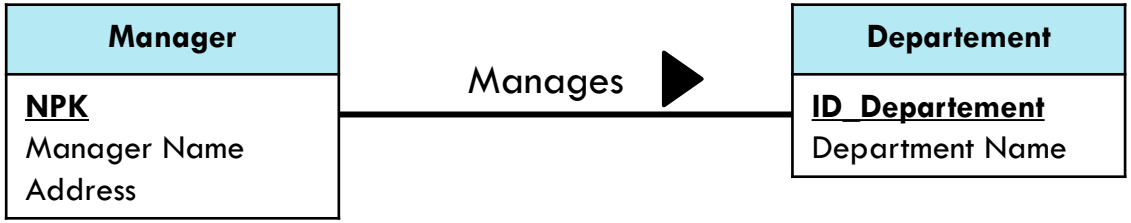
RELASI MANY-TO-MANY (*:*)



RELASI MANY-TO-MANY (*:*)

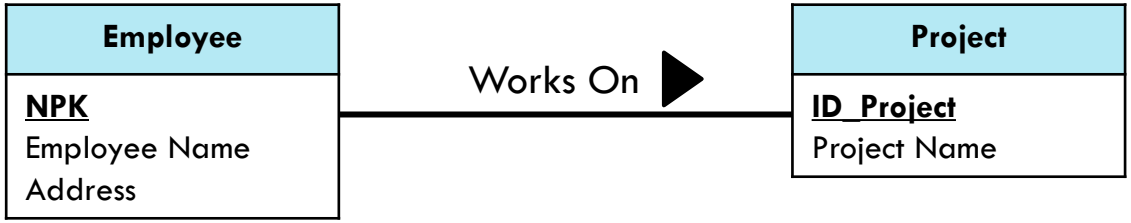


TES



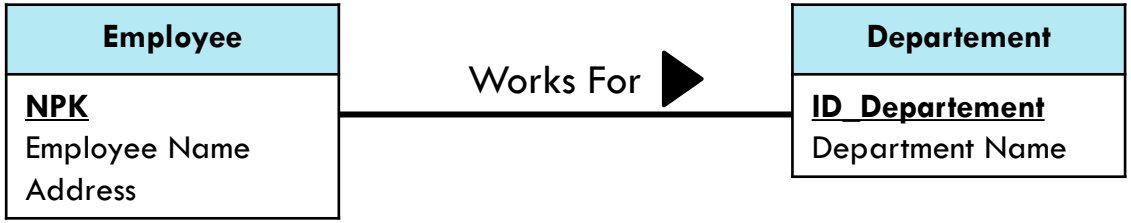
Pertanyaan : Diagram tersebut memiliki relasi apa?

TES



Pertanyaan : Diagram tersebut memiliki relasi apa?

TES



Pertanyaan : Diagram tersebut memiliki relasi apa?

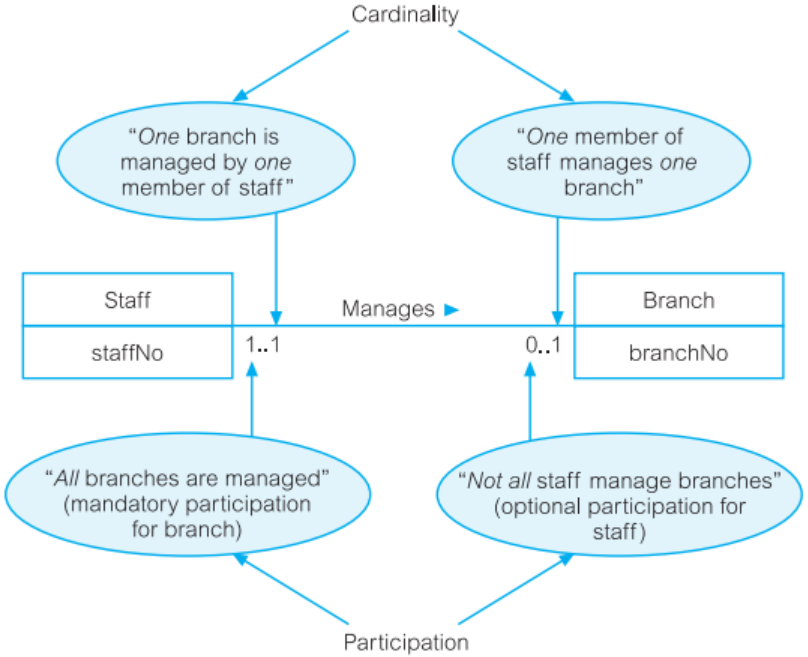
MULTIPLICITY CONSTRAINTS : SUMMARY

ALTERNATIVE WAYS TO REPRESENT MULTIPLICITY CONSTRAINTS	MEANING
0..1	Zero or one entity occurrence
1..1 (or just 1)	Exactly one entity occurrence
0..* (or just *)	Zero or many entity occurrences
1..*	One or many entity occurrences
5..10	Minimum of 5 up to a maximum of 10 entity occurrences
0, 3, 6–8	Zero or three or six, seven, or eight entity occurrences

STRUCTURAL CONSTRAINTS

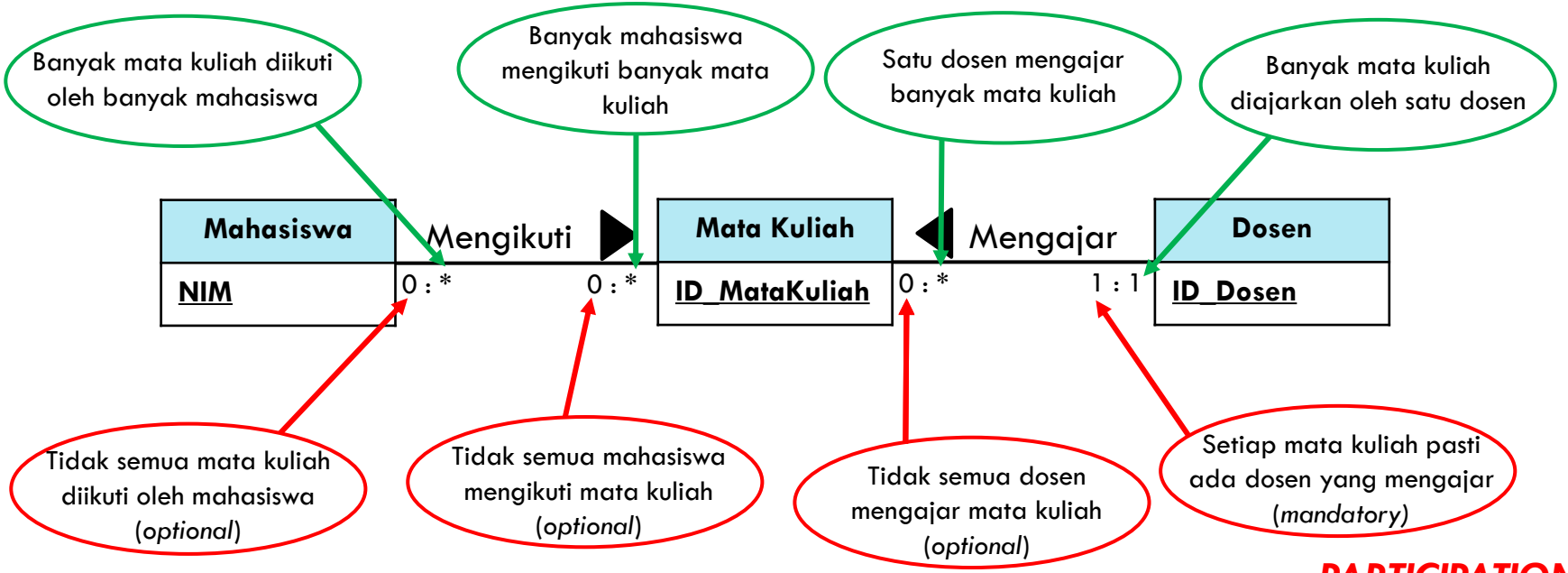
- *Multiplicity* terdiri dari dua bagian yaitu ***cardinality*** dan ***participation.***
- ***Cardinality,*** menyatakan jumlah maksimum yang mungkin dari sebuah relasi pada sebuah entitas.
- ***Participation,*** menyatakan apakah semua entitas ataukah hanya sebagian entitas yang berpartisipasi dalam sebuah relasi.

MULTIPLICITY : CARDINALITY & PARTICIPATION



MULTIPLICITY : CARDINALITY & PARTICIPATION

CARDINALITY



PARTICIPATION